

CHAPITRE 4

Dynamique des fluides

Le chapitre 3 étudiait des fluides immobiles. Dès qu'un fluide se met en mouvement, deux principes suffisent à tout gouverner : **ce qui entre ressort** — la conservation du débit — et **l'énergie se conserve** — le théorème de Bernoulli. De ces deux idées découlent le dimensionnement d'une conduite, le fonctionnement d'un carburateur, la mesure d'un débit sans pièce mobile, et la raison pour laquelle une pompe cavite quand sa conduite d'aspiration est trop étroite.

1 Le débit

1.1 Débit volumique et débit massique

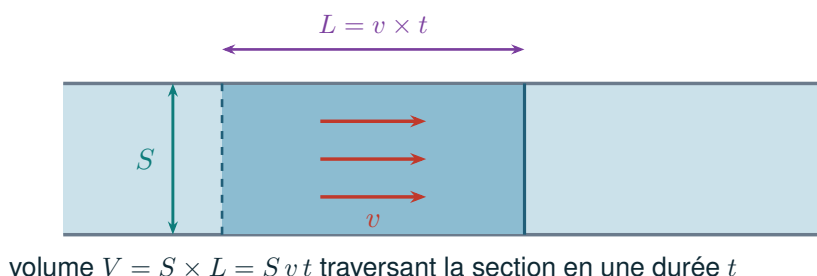
Un débit répond à la question : *combien passe-t-il par seconde ?*

Débits

Le **débit volumique** Q_v est le volume de fluide traversant une section par unité de temps. Le **débit massique** Q_m est la masse correspondante.

$$Q_v = \frac{V}{t} = S \times v \quad \text{et} \quad Q_m = \rho \times Q_v$$

Q_v en m^3/s , Q_m en kg/s , S en m^2 , v en m/s . Pour une conduite circulaire, $S = \frac{\pi D^2}{4}$.



$$Q_v = \frac{V}{t} = S \times v \quad \text{en } \text{m}^3/\text{s} \quad Q_m = \rho \times Q_v \quad \text{en } \text{kg}/\text{s}$$

Un débit se lit presque toujours en L/min sur un débitmètre : **diviser par 60 000** pour obtenir des m^3/s . C'est la conversion qui fait rater le plus de calculs de ce chapitre.



Les deux conversions du chapitre

Un débitmètre affiche des L/min : **diviser par 60 000** pour obtenir des m³/s. Un diamètre se donne en mm : convertir *avant* d'élever au carré. Ces deux erreurs, cumulées, faussent un résultat d'un facteur 6×10^{10} — et se repèrent immédiatement à l'ordre de grandeur.

► Exercices d'application : exercice 1

2 L'équation de continuité

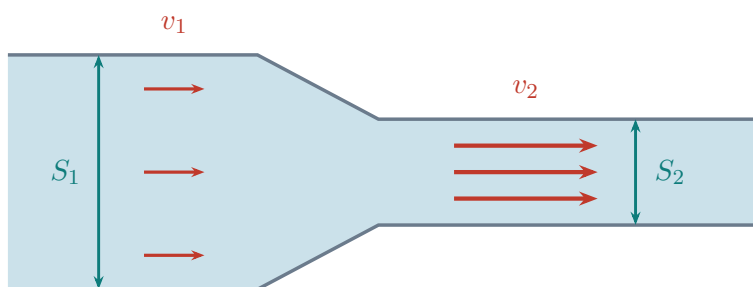
2.1 Ce qui entre ressort

En régime permanent, un fluide incompressible ne s'accumule nulle part et ne disparaît nulle part. La masse qui traverse une section par seconde est donc la même en tout point.

Équation de continuité

Dans un écoulement permanent d'un fluide incompressible, le débit volumique est le même à travers toute section de la conduite.

$$Q_v = S_1 v_1 = S_2 v_2 \quad \text{d'où} \quad v_2 = v_1 \times \frac{S_1}{S_2}$$



$$Q_v \text{ est le même en tout point : } S_1 v_1 = S_2 v_2 \quad \text{d'où} \quad v_2 = v_1 \times \frac{S_1}{S_2}$$

Rien ne se perd et rien ne s'accumule : ce qui entre par seconde ressort par seconde. **Le fluide accélère donc dans les rétrécissements** — et comme les sections varient en D^2 , diviser le diamètre par deux multiplie la vitesse par **quatre**.

La conséquence à retenir

Le fluide accélère dans les rétrécissements et ralentit dans les élargissements. Comme les sections varient en D^2 , diviser le diamètre par deux multiplie la vitesse par quatre.



Circuit de refroidissement

$Q_v = 60 \text{ L/min} = 1,0 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$. Dans la conduite principale ($D_1 = 40 \text{ mm}$, $S_1 = 1,257 \times 10^{-3} \text{ m}^2$) : $v_1 = 0,80 \text{ m/s}$. À l'entrée du radiateur ($D_2 = 25 \text{ mm}$, $S_2 = 4,91 \times 10^{-4} \text{ m}^2$) : $v_2 = 2,04 \text{ m/s}$, soit 2,6 fois plus.

► Exercices d'application : exercice 2

Pour aller plus loin : exercice 3

3 Le théorème de Bernoulli

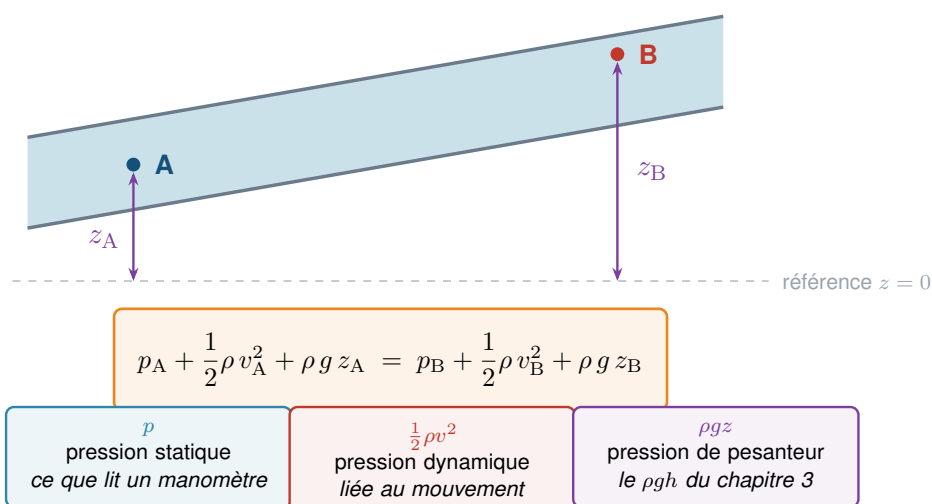
3.1 L'énoncé

La continuité dit *comment* la vitesse change. Bernoulli dit à *quel prix* : accélérer un fluide coûte de la pression.

Théorème de Bernoulli

Pour un fluide **parfait** (sans viscosité), **incompressible**, en écoulement **permanent**, la somme des trois termes suivants se conserve le long d'une ligne de courant.

$$p + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho g z = \text{constante}$$



Leur somme se conserve le long d'une ligne de courant, pour un fluide parfait en écoulement permanent.

Le terme p est la **pression statique**, celle que lit un manomètre. Le terme $\frac{1}{2}\rho v^2$ est la **pression dynamique**, liée au mouvement. Le terme $\rho g z$ est la **pression de pesanteur**, exactement le $\rho g h$ du chapitre 3. Les trois s'expriment en pascals.



3.2 Trois écritures de la même égalité

En pressions (Pa) — la plus utilisée

$$p + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho g z = \text{constante}$$

En hauteurs (m) — on divise tout par ρg

$$\frac{p}{\rho g} + \frac{v^2}{2g} + z = \text{constante} = H \quad \text{la « charge »}$$

En énergies massiques (J/kg) — on divise tout par ρ

$$\frac{p}{\rho} + \frac{v^2}{2} + g z = \text{constante}$$

Trois écritures de la **même** égalité. L'énoncé indique toujours laquelle utiliser : la lire attentivement évite de mélanger des pascals et des mètres. **Repérer l'unité du résultat attendu** suffit à choisir.

🔧 Appliquer Bernoulli entre deux points

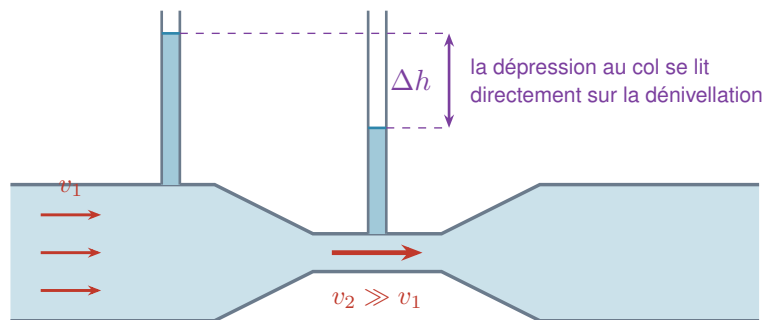
1. Choisir les deux points **sur la même ligne de courant**, en privilégiant ceux où l'on connaît le plus de choses (surface libre, sortie à l'air libre, section connue).
2. Fixer l'origine des altitudes $z = 0$ — souvent le point le plus bas.
3. Écrire l'égalité complète, puis **barrer les termes nuls ou identiques** : circuit horizontal ($z_1 = z_2$), grand réservoir ($v \approx 0$), point à l'air libre ($p = p_{\text{atm}}$, soit 0 en pression relative).
4. Isoler l'inconnue et vérifier l'unité du résultat.

Les hypothèses ne sont pas décoratives

« Fluide parfait » signifie **sans viscosité**, donc sans pertes de charge. Sur un circuit réel, Bernoulli sous cette forme donne toujours un résultat *optimiste*. Le chapitre 5 apprendra à chiffrer l'écart ; pour l'instant, il suffit de savoir dans quel sens il se fait.



3.3 L'effet Venturi



Au col : v augmente, donc $\frac{1}{2}\rho v^2$ augmente, donc p **diminue**.

$$p_1 - p_2 = \frac{1}{2}\rho (v_2^2 - v_1^2) = \rho g \Delta h$$

C'est le principe du **débitmètre à venturi** : mesurer une dénivellation revient à mesurer un débit. On le retrouve aussi dans un carburateur, un injecteur à dépression ou une trompe d'aspiration.

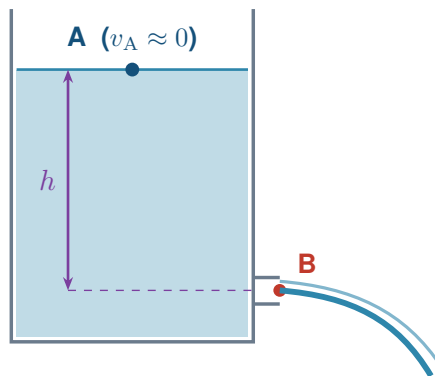
Vitesse et pression varient en sens inverse

Là où le fluide va plus vite, la pression statique est plus faible. Dans un circuit horizontal, la conservation impose $p_1 - p_2 = \frac{1}{2}\rho (v_2^2 - v_1^2)$.

Au CCF — Un venturi transforme une mesure de *dénivellation* en mesure de *débit*. Le sujet fournit toujours la formule complète ; le travail attendu est de calculer Δp à partir de Δh , les deux sections, puis d'appliquer. La question qui suit porte presque toujours sur l'écart avec une mesure de référence par empotage : le venturi **surestime**, parce que Bernoulli suppose le fluide parfait. On introduit alors un **coefficient de débit** C_d , voisin de 0,95.



3.4 Vidange d'un réservoir



Aux deux points, $p = p_{\text{atm}}$
et $v_A \approx 0$ (grande cuve).

Bernoulli se réduit à :

$$\rho g h = \frac{1}{2} \rho v_B^2$$

d'où $v_B = \sqrt{2 g h}$

La vitesse de sortie ne dépend ni de la densité du liquide, ni de la taille de la cuve : seulement de la **hauteur**. Sous 2 m de charge, un jet sort à $\sqrt{2 \times 9,81 \times 2} = 6,3 \text{ m/s}$ — et le débit chute au fur et à mesure que la cuve se vide.

Une cuve de gazole

Orifice 1,80 m sous la surface : $v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 9,81 \times 1,80} = 5,94 \text{ m/s}$. Avec $D = 15 \text{ mm}$: $Q_v = 1,77 \times 10^{-4} \times 5,94 = 63 \text{ L/min}$. *Ce débit n'est valable qu'au début : il diminue à mesure que le niveau baisse.*

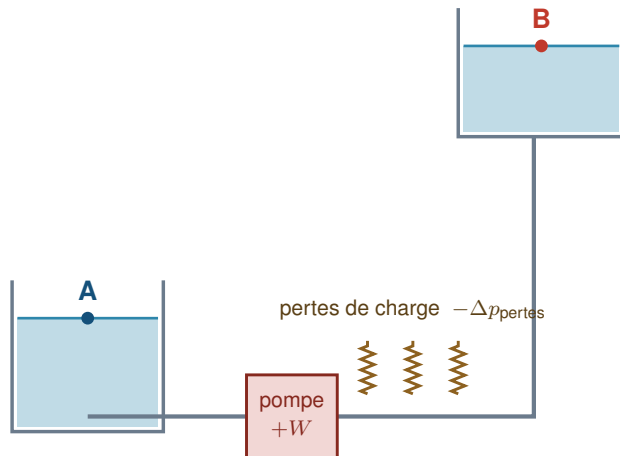
► **Exercices d'application** : exercice 4

Pour aller plus loin : exercices 6 et 5

4 Bernoulli en circuit réel : machine et pertes

Un circuit hydraulique comporte une pompe, qui *ajoute* de l'énergie, et des conduites, qui en *dissipent*. La forme complète du théorème en rend compte.

$$p_A + \frac{1}{2} \rho v_A^2 + \rho g z_A + \Delta p_{\text{pompe}} = p_B + \frac{1}{2} \rho v_B^2 + \rho g z_B + \Delta p_{\text{pertes}}$$



$$p_A + \frac{1}{2}\rho v_A^2 + \rho g z_A + \Delta p_{\text{pompe}} = p_B + \frac{1}{2}\rho v_B^2 + \rho g z_B + \Delta p_{\text{pertes}}$$

La machine **ajoute** de l'énergie du côté où elle se trouve, les pertes en **retirent** du côté de l'arrivée. Cette forme complète est **toujours fournie** dans les sujets : l'exercice consiste à identifier les termes nuls et à placer chaque grandeur du bon côté.

La machine ajoute son terme **du côté où elle se trouve** ; les pertes se placent **du côté de l'arrivée**, puisqu'elles y manquent. Cette forme est toujours fournie dans les sujets : le travail consiste à identifier les termes nuls et à placer chaque grandeur du bon côté.

Ce qui compte vraiment dans un circuit haute pression

Pompe alimentant un vérin à 185 bar, situé 1,4 m plus haut, avec 0,8 bar de pertes et $v = 2,0 \text{ m/s}$: pression utile $1,85 \times 10^7 \text{ Pa}$, pertes $8,0 \times 10^4 \text{ Pa}$, pesanteur $1,19 \times 10^4 \text{ Pa}$, dynamique $1,74 \times 10^3 \text{ Pa}$. La pompe doit fournir 186 bar. **Les termes dynamique et de pesanteur pèsent moins de 0,1 %** — comme au chapitre 3, ils ne comptent que dans les circuits basse pression : aspiration, cuves, irrigation.

À l'oral de contrôle — Une question d'oral sur ce chapitre suit presque toujours le même enchaînement : définir les débits, calculer les vitesses par la continuité, appliquer Bernoulli au cas horizontal, commenter le **signe** de Δp , puis décrire un protocole de mesure de débit à l'éprouvette et au chronomètre en citant une source d'incertitude. Préparer cet enchaînement une fois suffit à traiter le sujet le jour venu.

► **Exercices d'application** : exercices 7 et 8



L'essentiel à retenir

1. $Q_v = S v$ en m^3/s et $Q_m = \rho Q_v$ en kg/s . Diviser les L/min par 60 000.
2. Continuité : $S_1 v_1 = S_2 v_2$. Le fluide accélère dans les rétrécissements ; diviser le diamètre par deux multiplie la vitesse par quatre.
3. Bernoulli : $p + \frac{1}{2} \rho v^2 + \rho g z$ se conserve, pour un fluide **parfait** en écoulement **permanent**.
4. Là où la vitesse augmente, la pression statique diminue : c'est l'effet Venturi, et c'est ce qui permet de mesurer un débit sans pièce mobile.
5. Vidange d'un réservoir : $v = \sqrt{2gh}$ — indépendante du liquide.
6. En circuit réel, la pompe ajoute Δp_{pompe} et les conduites retirent Δp_{pertes} . En haute pression, les termes dynamique et de pesanteur sont négligeables.